

משפט Gauss-Bonnet 12

12.1 זהות Binet-Cauchy

משפט (מקרה 3-מימדי של Binet-Cauchy)

וקטורים $a, b, c, d \in \mathbb{R}^3$ מקיימים

$$(a \cdot c)(b \cdot d) = (a \cdot d)(b \cdot c) + (a \times b) \cdot (c \times d)$$

$$\langle a, c \rangle \langle b, d \rangle = \langle a, d \rangle \langle b, c \rangle + \langle a \times b, b \times d \rangle$$

$$\langle v, w \rangle = \langle v, w \rangle_{\mathbb{R}^3}$$

$$(a \times b) \cdot (c \times d) = (a \cdot c)(b \cdot d) - (a \cdot d)(b \cdot c)$$

מסקנה

יהיו a, b הווקטורים $\underline{x}_1, \underline{x}_2$ של משטח $\underline{x}(u^1, u^2)$ אזי מתקיימת הנוסחה

$$|x_1 \times x_2|^2 = g_{11}g_{22} - g_{12}^2 = \det(g_{ij})$$

הוכחה

$$\langle x_i, x_i \rangle = |x_i|^2 = g_{ii}$$

$$\langle x_1, x_2 \rangle = g_{12}$$

$$|x_1 \times x_2| = \sqrt{\det(g_{ij})} = \sqrt{\text{Gram}}$$

12.2 אלמנט שטח (area element) של משטח ושל הספירה

הגדרה

אלמנט שטח של משטח Σ הוא

$$dA_\Sigma = \sqrt{\det(g_{ij})} du^1 du^2 = |x_1 \times x_2| du^1 du^2$$

כאשר (g_{ij}) הם מקדמים של תבנית יסודית ראשונה של Σ .

תזכורת

$$L_p = \int \sqrt{g_{ij} \alpha^{i'} \alpha^{j'}} dt \quad \beta = x \circ \alpha \text{ הוא עקומה}$$

הגדרה

יהי $\underline{x}(D) \subset \Sigma$ תחום פתוח. השטח שלו הוא

$$\text{area}(\underline{x}(D)) = \iint_D \sqrt{\det(g_{ij})} du^1 du^2$$

תזכורת

$p = \underline{x}(u^1, u^2)$ הנורמל בנקודה p הוא $n(u^1, u^2)$ הפונקציה N מרחיבה את n לכל המרחב:

$$n(u^1, u^2) = N_{x(u^1, u^2)} = N_p$$

משפט

אם עקמומיות Gauss של Σ היא שונה מאפס בנקודה $p = \underline{x}(u_0^1, u_0^2)$, אזי העתקה $n(u_0^1, u_0^2) \in S^2$ נותנת פרמטריזציה רגולרית של סביבה פתוחה של נקודה $n(u_0^1, u_0^2)$.

הערה

$S^2 = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$
 $n(u^1, u^2)$ הוא ווקטור יחידה, ולכן ניתן לחשוב עליו בעל נקודה ב S^2 .

הוכחת המשפט

הפרמטריזציה מוגדרת על ידי ההעתקה $n(u^1, u^2)$ כלפי הספירה, כאשר היעקוביאן שלה הוא העתקה ווינגארטן:

$$n_j = L_j^i x_i$$

אם $K \neq 0$ אזי $\det(L_j^i) \neq 0$, לכן $n(u^1, u^2)$ מגדיר פרמטריזציה רגולרית, מפני שווקטורים n_1, n_2 בת"ל.

משפט

נתבונן בפרמטריזציה $n(u^1, u^2)$ של סביבה על S^2 . אזי אלמנט שטח dA_{S^2} מתבטא ע"י

$$(*) \quad dA_{S^2} = \sqrt{\det(\tilde{g}_{ij})} du^1 du^2 = |n_1 \times n_2| du^1 du^2$$

כאשר $\alpha = 1, 2$
 $\beta = 1, 2$
 $j = 1, 2, n_j = \frac{\partial n(u^1, u^2)}{\partial u^j}$ ואילו

הוכחה

הנוסחה (*) היא הנוסחה הרגילה לאלמנט שטח ביחס לפרמטריזציה, עם ההבדל שמשתמשים בפרמטריזציה $n(u^1, u^2)$ במקום סימון רגיל $\underline{x}(u^1, u^2)$.

הערה

הבדל בין dA_{S^2} ו dA_Σ

$$M = S^2$$

12.3 הוכחת משפט Gauss-Bonnet

• משטח Σ .

– פרמטריזציה של Σ $\underline{x}(u^1, u^2)$

$$- \quad \begin{matrix} i = 1, 2 \\ j = 1, 2 \end{matrix} \quad \Sigma (g_{ij}) \text{ ת.י.ר. של } \Sigma$$

$$- \quad n(u^1, u^2) \text{ נורמל של } \Sigma.$$

$$\bullet \quad S^2 \text{ ספירת יחיסה}$$

$$- \quad n(u^1, u^2) \text{ פרמטריזציה של } S^2$$

$$- \quad \begin{matrix} \alpha = 1, 2 \\ \beta = 1, 2 \end{matrix} \quad S^2 \text{ ת.י.ר. של } (g_{\alpha, \beta})$$

$$- \quad n \text{ ביחס לפרמטריזציה על } S^2,$$

$$\tilde{\Gamma}_{\alpha\beta}^\eta = \frac{1}{2} (\tilde{g}_{\alpha\gamma;\beta} - \tilde{g}_{\alpha\beta;\eta} + \tilde{g}_{\beta\gamma;\alpha}) \tilde{g}^{\gamma\eta}$$

$$K = \tilde{\Gamma}_{kx:*}^x$$

$$K \equiv 1$$

למה

מתקיים

$$\det(\tilde{g}_{\alpha\beta}) = K(u^1, u^2)^2 \det(g_{ij})$$

$$\text{כאשר } K = K(u^1, u^2) \text{ היא עקמומיות Gauss של משטח } \Sigma.$$

הוכחה

תהי $L = (L_j^i)$ מטריצה של העתקת Weingarten ביחס לבסיס $(\underline{x}_1, \underline{x}_2)$. לפי הגדרה, $K = \det L$. מקדמים (L_j^i) מוגדרים ע"י

$$(**) \quad n_\alpha = L_\alpha^i \underline{x}_i = \underline{x}_i L_\alpha^i$$

נתבונן במטריצות 3×2

$$A = [\underline{x}_1 \quad \underline{x}_2] \quad B = [n_1 \quad n_2]$$

אזי לפי (**),

$$(***) \quad B = AL$$

נתבונן במטריצת Gram:

$$\text{Gram}(n_1, n_2) = B^t B = (AL)^t AL = L^t A^t AL = L^t \text{Gram}(x_1, x_2) L$$

$$(***) \quad \text{Gram}(n_1, n_2) = L^t \text{Gram}(x_1, x_2) L$$

נישם דטרמיננטה לנוסחה $(***)$:

$$\det(\tilde{g}_{\alpha\beta}) = \det(\text{Gram}(n_1, n_2)) = \underbrace{\det(L^t)}_{=K} \det(\text{Gram}(x_1, x_2)) \underbrace{\det(L)}_{=K} = K^2 \det(g_{ij})$$

לפי Binet-Cauchy:

$$|n_1 \times n_2| = |K| |x_1 \times x_2|$$

$$\det(\tilde{g}_{\alpha\beta}) = K (u^1, u^2)^2 \det(g_{ij})$$

כאשר $K = K(u^1, u^2)$ היא עקמומיות Gauss של משטח Σ .

משפט(מקרה פרטי של Gauss-Bonnet)

יהי Σ משטח כמור סגור ב- $\mathbb{R}^3$ בעקמומיות Gauss K חיובית(כמו אליפסואיד). אזי אינטגרל של עקמומיות K על Σ מקיים

$$\iint_{\Sigma} K dA_{\Sigma} = 4\pi$$

הוכחה

הביטוי $K dA_{\Sigma}$ בקואורדינטות (u_1, u_2) מתבטא ע"י

$$K(u^1, u^2) dA_{\Sigma} = K(u^1, u^2) \underbrace{\sqrt{\det(g_{ij})}}_{=\sqrt{\det \tilde{g}_{\alpha\beta}}} du^1 du^2$$

לכן

$$K dA_{\Sigma} = \sqrt{\det \tilde{g}_{\alpha\beta}} du^1 du^2 = dA_{S^2}$$

(ביחס לפרמטריזציה (u^1, u^2))

לכן

$$\int_{\Sigma} K dA_{\Sigma} = \int_{S^2} dA_{S^2} = \text{area}(S^2) = 4\pi$$

12.4 דואליות באלגברה לינארית

V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$

• דוגמאות: $\mathbb{R}^n$

• מישור משיק $T_p M$ של משטח M בנקודה $p \in M$.

הגדרה

תבנית לינארית (או 1-תבנית) על V היא העתקה לינארית

• נסמן ב dx את 1-תבנית $dx(v) = v^1$

• נסמן ב dy את 1-תבנית $dy(v) = v^2$

dx, dy תבניות לינאריות

הגדרה

dx^2, dy^2 תבניות ריבועיות.

$$dx^2(v) = (v^1)^2$$

$$dy^2(v) = (v^2)^2$$

נשים לב: יש כאן גם אינדקס עליון של אלמנט בוקטור, וגם אינדקס עליון של חזקה. שריבוע של 1-תבנית נקרא תבנית ריבועית בדרגה $\text{rank} = 1$.

הגדרה

מרחב דואלי V^* של V הוא מרחב המכיל את כל 1-תבניות על V :

$$V^* = \{\phi | \phi \text{ is 1-form on } V\}$$

הגדרה

העתקת evaluation היא זיווג בין V ל- V^*

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V^* \rightarrow \mathbb{R}$$

לכל $x \in V$, לכל $y \in V^*$

$$\langle x, y \rangle = y(x) \in \mathbb{R}$$

הגדרה

נניח שיש בסיס $(x_i) = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ למרחב V . אזי גם למרחב V^* יש בסיס יחיד:

$$(y_j) = (y_1, y_2, \dots, y_n)$$

המקיים

$$\langle x_i, y_j \rangle = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & j \neq i \end{cases}$$

דוגמה

$\mathbb{R}^2$, בסיס (e_1, e_2) , $V = \mathbb{R}^2$. איזה בסיס יש ל- V^* ?
ל- V^* יש בסיס (dx, dy) .

12.5 דואליות באינפי

E מרחב אוקלידי ממימד n . $p \in E$ נקודה קבועה.

הגדרה

יהי

$$\mathbb{D}_p = \{f \mid f \in C^\infty\}$$

מרחב של כל הפונקציות הגזירות אינסוף פעמים בסביבה של p .

משפט

נגזרת חלקית $\frac{\partial}{\partial u^i}$ בנקודה p היא 1-תבנית

$$\frac{\partial}{\partial u^i} : \mathbb{D}_p \rightarrow \mathbb{R}$$

על מרחב $\mathbb{D}_p$ המקיים את כלל Leibniz

$$\left. \frac{\partial (fg)}{\partial u^i} \right|_p = \left. \frac{\partial f}{\partial u^i} \right|_p g(p) + f(p) \left. \frac{\partial g}{\partial u^i} \right|_p$$

$$\frac{\partial}{\partial u^i} (fg) = \frac{\partial}{\partial u^i} (f) \cdot g + f \cdot \frac{\partial}{\partial u^i} (g)$$

(הכל בנקודה p)

הגדרה

דריבציה (Derivation) על $\mathbb{D}$ היא 1-תבנית לינארית X

$$X : \mathbb{D}_p \rightarrow \mathbb{R}$$

על מרחב $\mathbb{D}_p$ המקיימת את כלל ליבניץ

$$X(fg) = X(f)g(p) + f(p)X(g)$$

משפט

מרחב של דריבציות ב p הוא מרחב וקטורי במימד n הנקרא מרחב משיק $T_p E = T_p E$ בנקודה $p \in E$.